МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра САПР

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3
по дисциплине «Компьютерные технологии проектирования виртуальных приборов»

Тема: «Исследование математической модели фильтра средствами Control Design. Теоретический расчет АЧХ и ФЧХ»

Студент гр. 2302 _____ Фролов А. Э.

Преподаватель: _____ Федосеев П. С.

Санкт-Петербург
2024

Цель работы.

Приобретение навыков частного анализа компьютерных моделей устройств обработки сигналов, построение амплитудно-частотной и фазочастотной характеристики фильтра Кауэра

Основные теоретические положения.

Эллиптический фильтр (Фильтр Кауэра) — электронный фильтр, характерной особенностью которого являются пульсации амплитудно-частотной характеристики как в полосе пропускания, так и в полосе подавления. Величина пульсаций в каждой из полос независима друг от друга. Другой отличительной особенностью такого фильтра является очень крутой спад амплитудной характеристики, поэтому с помощью подобных фильтров можно достигать более эффективного разделения частот, чем с помощью других линейных фильтров. Ценой за это являются существенные фазовые искажения сигнала, а также большой разброс коэффициентов фильтра, что приводит к ухудшению устойчивости конечно-разностной схемы.

Полученные результаты.

Результаты моделирования представлены ниже.

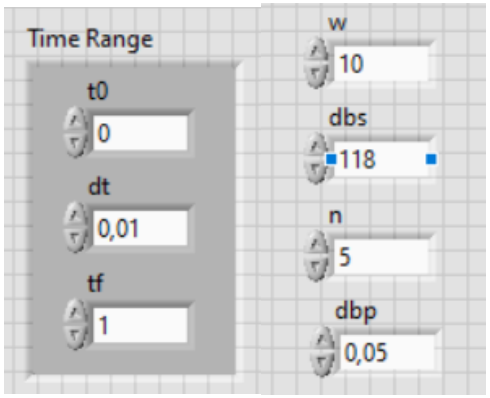

Рис. 1 – Входные параметры.

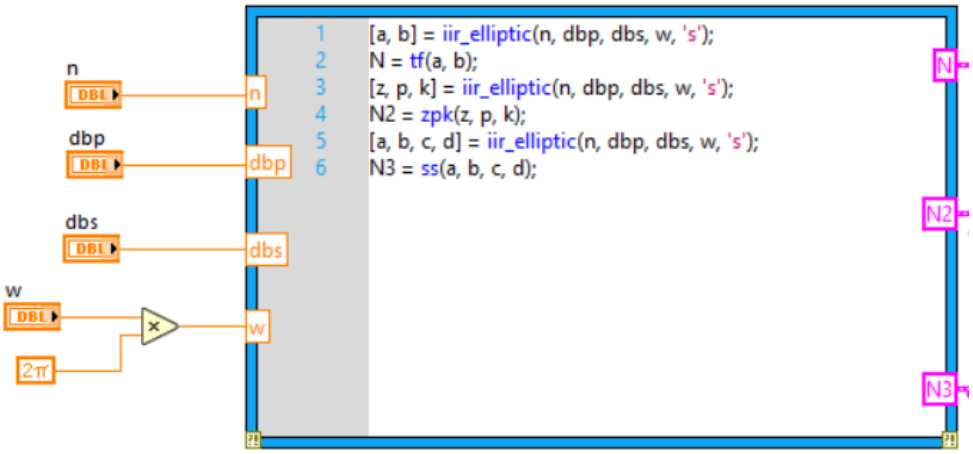

Рис. 2 – Моделирование фильтра с помощью элемента «MathScript».

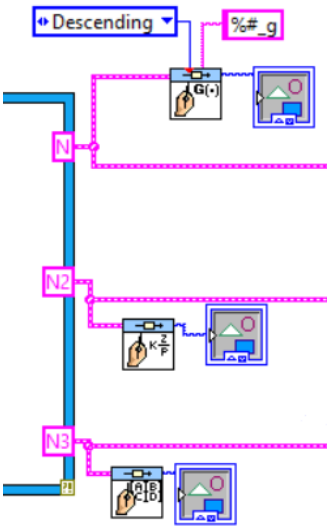

Рис. 3 – Вывод математических описаний фильтра на лицевую панель.

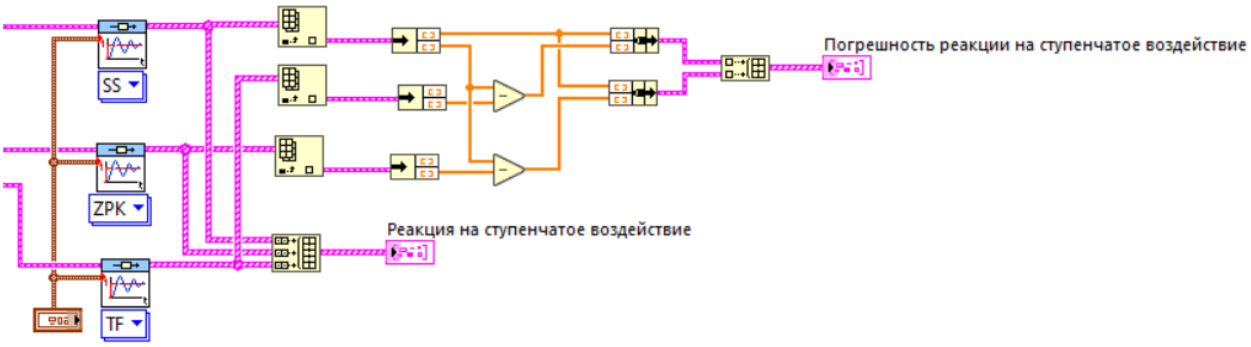

Рис. 4 – Получение реакции на ступенчатое воздействие. Вычисление погрешности. Вывод результатов на графики.

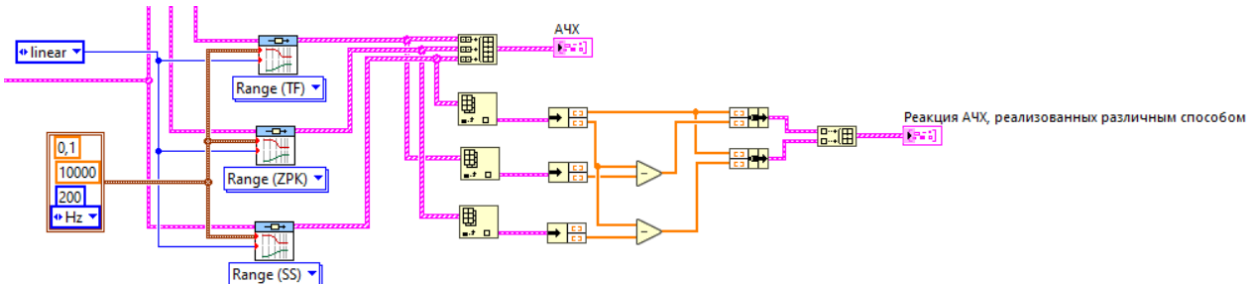

Рис. 5 - Получение АЧХ. Вычисление погрешности. Вывод результатов на графики.

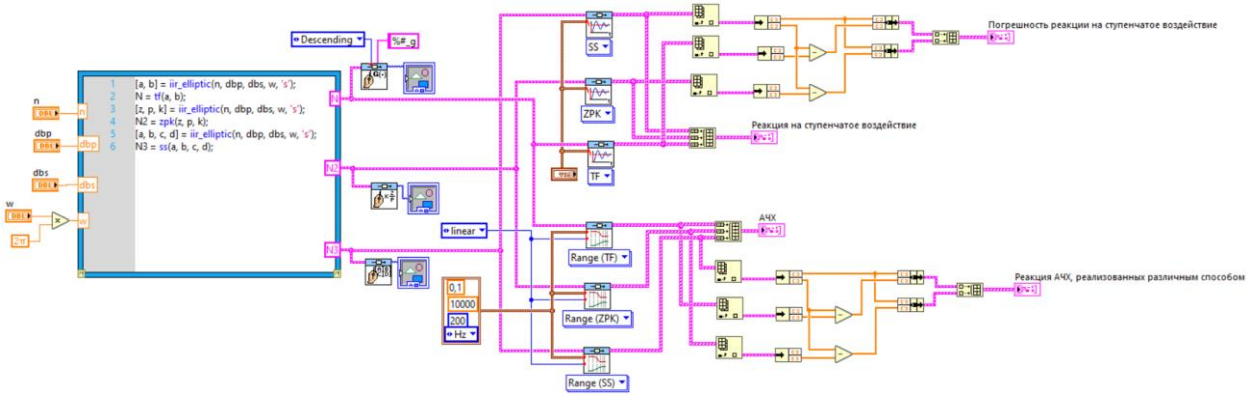

Рис. 6 - Полный вид блочной диаграммы прибора.

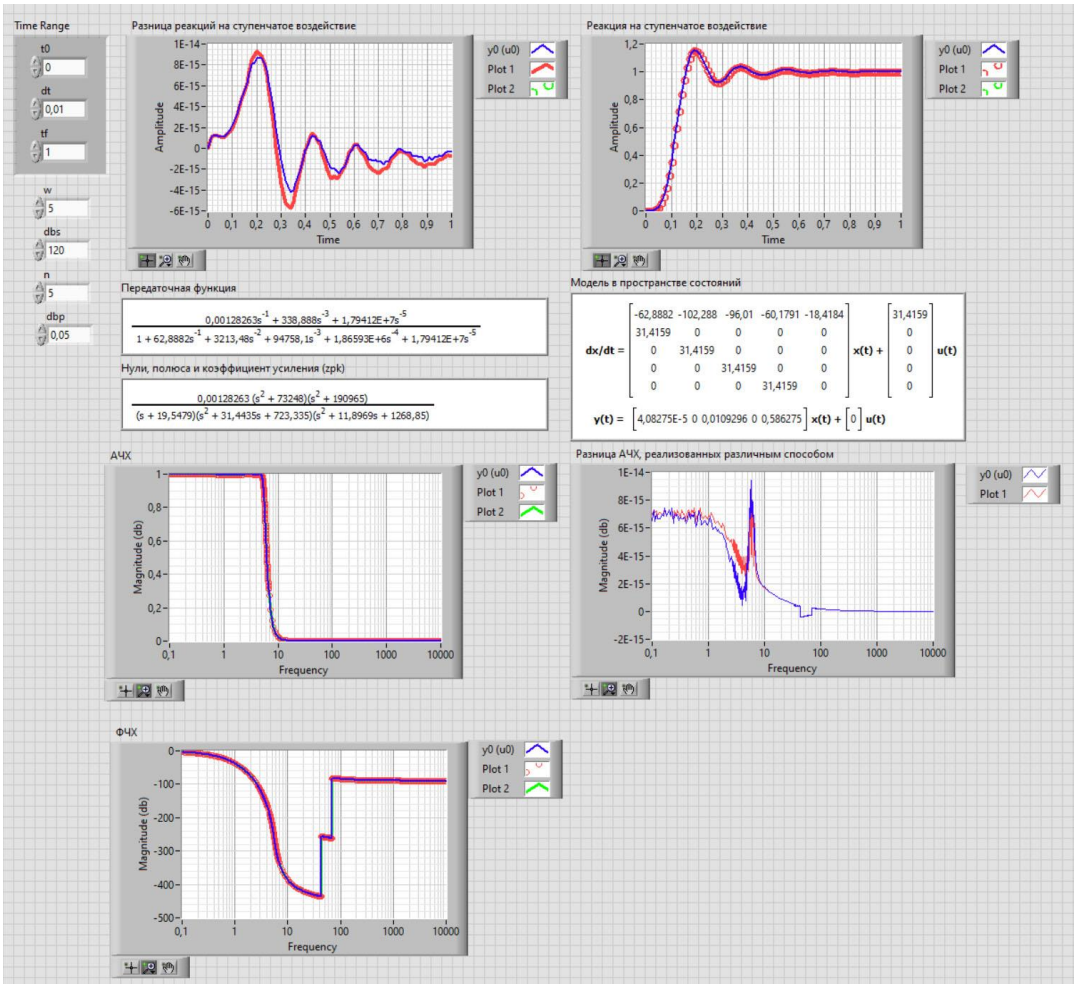

Рис. 7 - Лицевая панель прибора.

Тестирование фильтра.

Протестируем работу фильтра при разных значениях частоты среза (см. Рис. 8-Рис. 11).

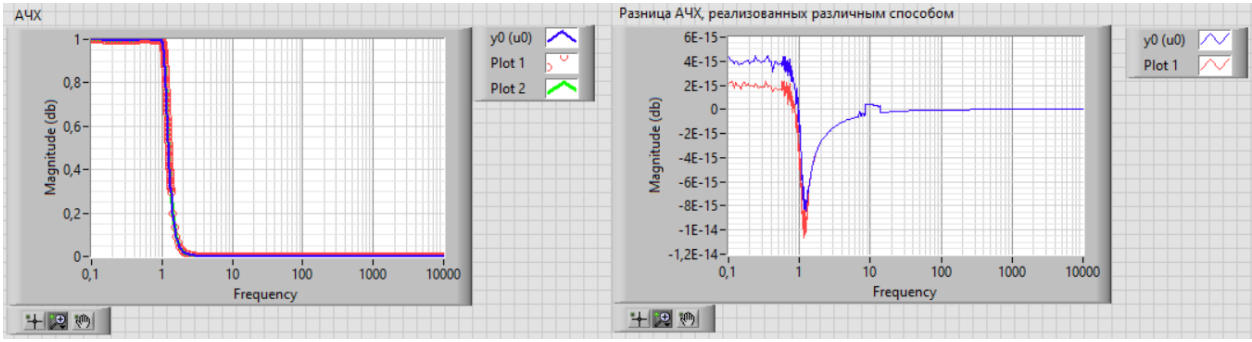

Рис. 8 - Показания фильтра при w = 1.

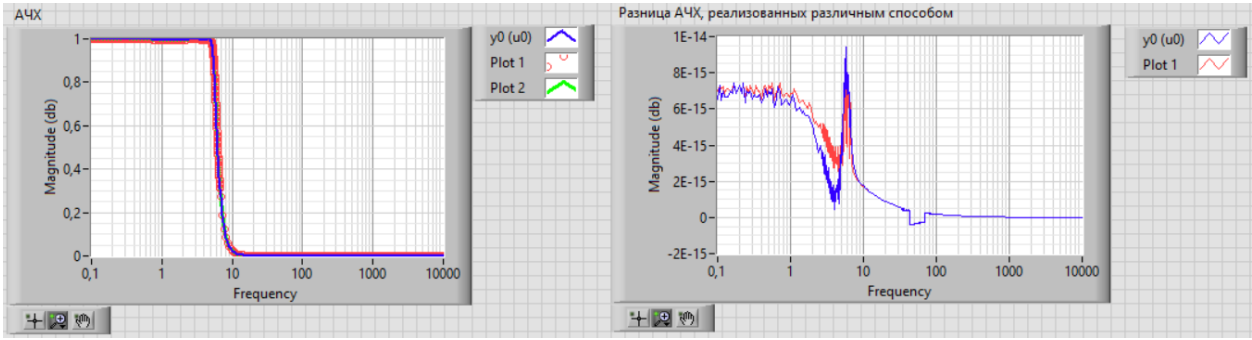

Рис. 9 - Показания фильтра при w = 5.

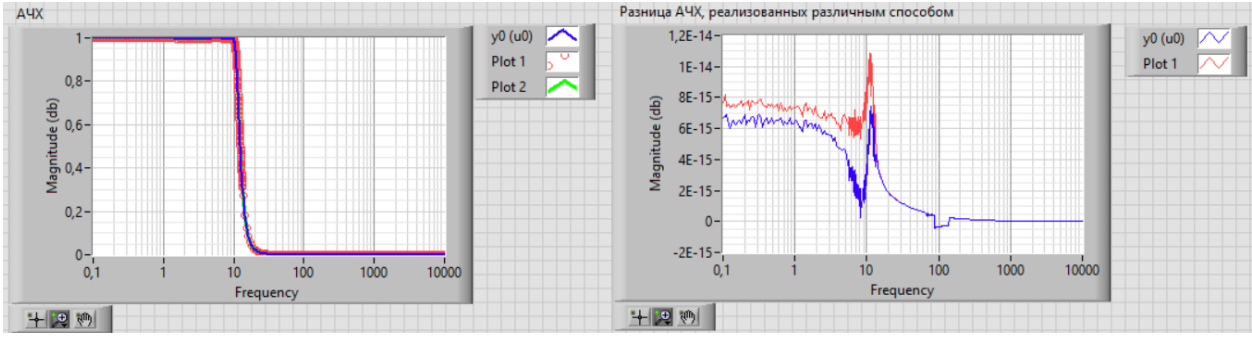

Рис. 10 - Показания фильтра при w = 10.

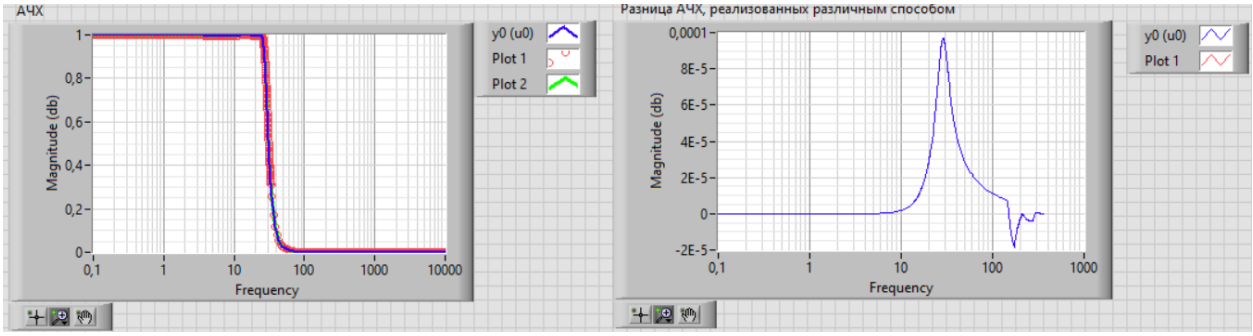

Рис. 11 - Показания фильтра при w = 25.

Видно, что частота среза определяет конец полоса пропускания. Также можно заметить, что частота среза определяет частоту, при которой значение погрешности немного отклоняется от нуля.

Протестируем работу фильтра при разных значениях порядка фильтра. Частоту среза при этом оставим равной 10. Результаты показаны на Рис. 12-Рис. 15.

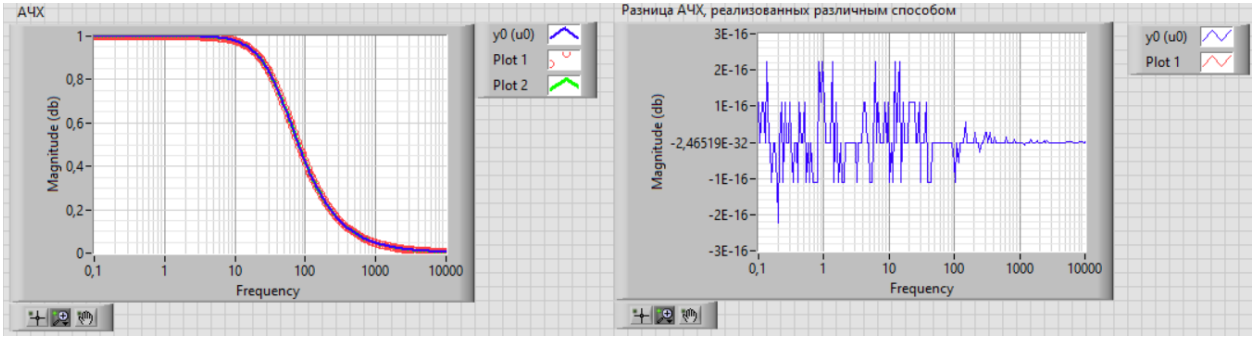

Рис. 12 – Показания фильтра при n = 1.

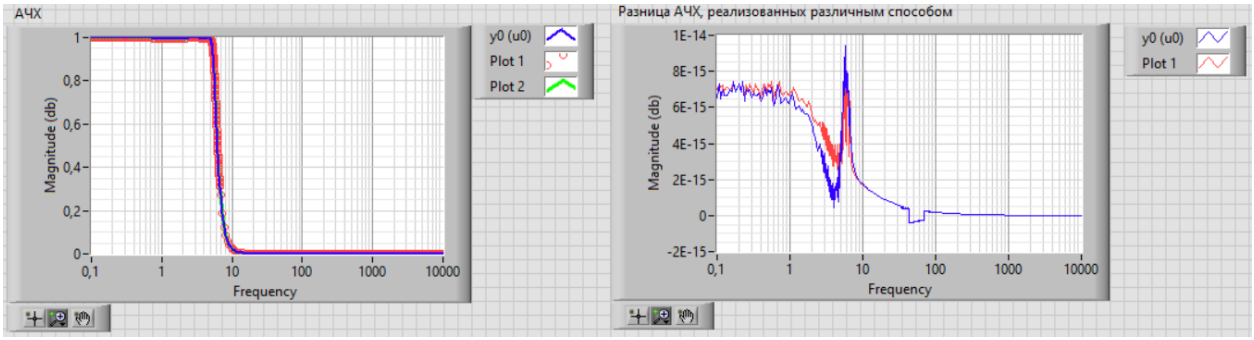

Рис. 13 – Показания фильтра при n = 5.

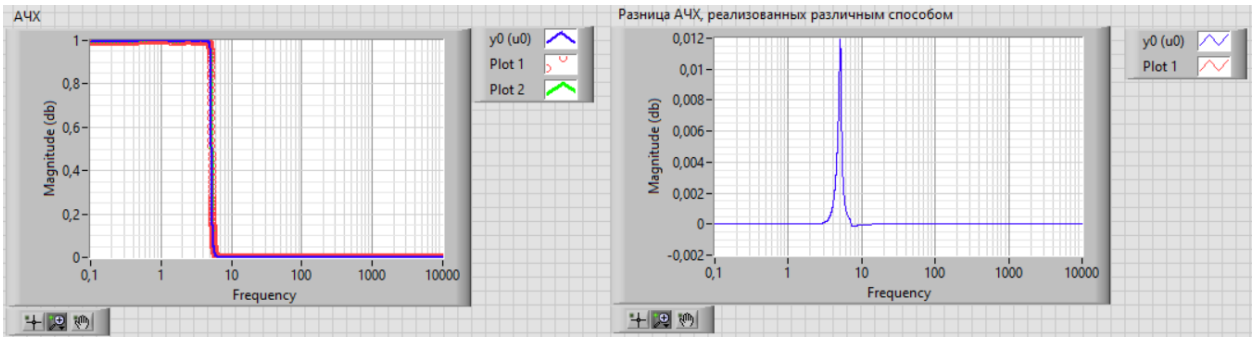

Рис. 14 – Показания фильтра при n = 10.

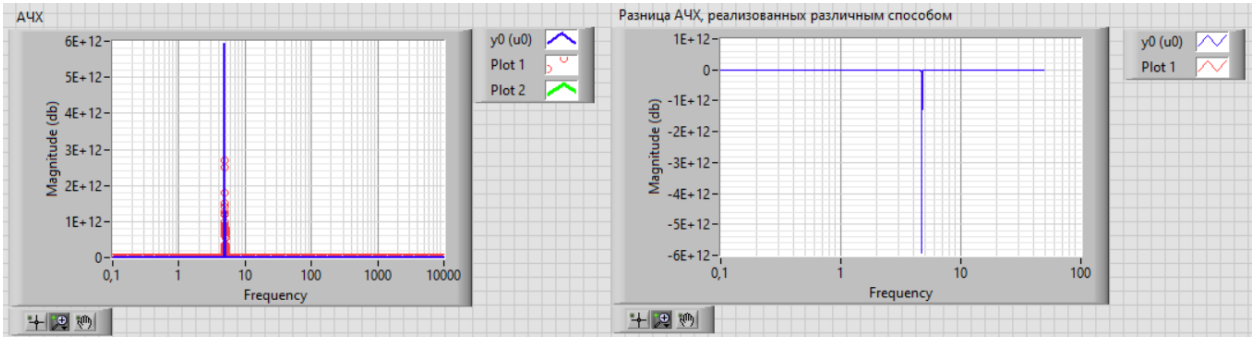

Рис. 15 – Показания фильтра при n = 25.

Видно, что чем выше порядок фильтра, тем круче полоса перехода. Более того, чем выше порядок фильтра, тем более больше амплитуда выброса на графике погрешности. График самого выброса, при этом, становится более крутым.

Выводы.

В результате выполнения лабораторной работы мы продолжили знакомится с фильтром Кауэра. В этой работе мы научились моделировать график АЧХ такого фильтра. Показания смоделированного фильтра были протестированы при различных входных параметрах, основные выводы сделаны.

Новых элементов в процессе выполнения работы использовано не было.

Ответы на контрольные вопросы.

1. Для каких целей используется частотный анализ фильтра? Как связаны АЧХ, спектр входного и выходного сигналов фильтра?

Частотный анализ фильтра используется для определения ключевых характеристик фильтра, таких как полоса пропускания, полоса перехода и полоса задерживания. Также анализ позволяет определить, насколько эффективно фильтр подавляет нежелательные частоты и насколько он устойчив к резким импульсам.

Связь АЧХ с входным и выходным сигналами довольно простая. Во-первых, АЧХ является показателем того, как фильтр изменяет амплитуды

выходного сигнала в зависимости от частот входного сигнала. Во-вторых, спектр выходного сигнала – это спектр входного сигнала, где каждый столбик умножен на значение АЧХ в соответствующей точке. Спектр входного сигнала, в свою очередь, показывает разложение сигнала по различным амплитудам.

2. Почему представление в виде пространства состояний дает наиболее точную АЧХ фильтра?

При использовании других методов происходит накопление ошибок вычисления, в то время как пространство состояний использует методы численного интегрирования вместо вычисления полиномов и z-преобразований. Такие методы обычно более устойчивы к ошибкам округления.

3. В чем недостаток фазовых свойств фильтра Кауэра? Почему в реализациях цифровых фильтров в системах связи стараются избегать рекуррентных конечно-разностных схем?

Фильтры Кауэра имеют нелинейную фазовую характеристику. Это означает, что различные частотные составляющие сигнала подвергаются разным фазовым сдвигам при прохождении через фильтр. Это приводит к фазовым искажениям, что может проявляться в изменении формы сигнала, особенно для сигналов, состоящих из нескольких частотных составляющих. Это искажение приводит к размытию импульсов (импульс становится более широким и плавным) и изменению формы сигнала.

Рекуррентных конечно-разностных схем стараются избегать, из-за возникновения следующих проблем:

- Проблемы с устойчивостью: рекурсивные фильтры могут быть неустойчивыми, что означает, что небольшие погрешности в вычислениях могут привести к неограниченному росту выходного сигнала.

4. Как зависит величина пульсаций в полосе пропускания от порядка фильтра?

В эллиптическом фильтре, чем выше порядок – тем больше пульсаций в полосе пропускания.

5. Как сконструировать полосковый фильтр Кауэра? Какова будет погрешность его АЧХ относительно фильтра нижних частот?

Сначала проектируется фильтр нижних частот Кауэра с нужными характеристиками: заданной частотой среза, допустимыми пульсациями в полосе пропускания и подавлением в полосе задерживания.

Чтобы получить полосовой фильтр, прототип фильтра нижних частот подвергается преобразованию частоты. Существует несколько типов преобразований, наиболее распространённым является преобразование частоты. Это преобразование отображает частоту ω прототипа фильтра нижних частот на частоту ω' полоскового фильтра по следующей формуле:

$$j\omega' = j\omega a + \frac{b}{j\omega}$$

Или:

$$\omega' = a\omega - \frac{b}{\omega}$$

Выбор параметров a и b позволяет обеспечить желаемую полосу пропускания искомого полосового фильтра, ограниченную частотами среза.

В идеальном случае форма АЧХ полосового фильтра будет подобна форме АЧХ прототипа фильтра нижних частот, но масштабирована по частоте и, возможно, по амплитуде. Однако, из-за приближенных методов вычислений и ограничений реализации, будет наблюдаться некоторое отклонение — это будет погрешность.